Université du Québec à Chicoutimi

Département d'informatique et de mathématique

8INF926 - Optimisation avancée

Projet 1

Étudiants
Gabin VRILLAULT
Noé LORRET DESPRET

Remis à
Sara SÉGUIN

20 mars 2026

Table des matières

Introduction **2**

1 Modélisation des fonctions de production à partir de données réelles **2**
1.1 Explication des méthodes de modélisation 2
1.2 Méthodologie 3
1.2.1 Outils et environnement de développement 3
1.2.2 Prétraitement des données 3
1.2.3 Choix du modèle de régression 6
1.3 Modélisation de la hauteur de chute nette 6
1.4 Résultats de la modélisation 6
1.4.1 Modèles polynomiaux obtenus 6
1.4.2 Résultats : Expressions analytiques des modèles polynomiaux 8
1.4.3 Évaluation de la qualité des modèles 12
1.4.4 Modélisation de l'élévation en aval en fonction du débit total 12
1.5 Synthèse de la modélisation 14

2 Programmation dynamique **15**
2.1 Explication de la programmation dynamique 15
2.2 Méthodologie 16
2.2.1 Formulation mathématique 16
2.2.2 Structure de la programmation dynamique 17
2.2.3 Implémentation 17
2.3 Résultats 18
2.3.1 Interprétation 18

3 Discussion **19**

4 Conclusion et futurs travaux **20**

Bibliographie **20**

Table des figures

1 Données brutes mesurées pour les cinq turbines après prétraitement 5
2 Surfaces de régression polynomiale des cinq turbines 7
3 Élévation en aval (*Elav*) en fonction du débit total turbiné (Q_{tot}) 12
4 Modélisation de l'élévation en aval en fonction du débit total (données nettoyées) 13

Introduction

La gestion optimale des ressources hydroélectriques représente un enjeu majeur dans le contexte de production électrique au Québec. Ce projet vise à développer une approche méthodologique complète pour modéliser et optimiser la production d'une centrale hydroélectrique équipée de cinq turbines.
L'objectif de ce travail est premièrement de modéliser les fonctions de production de chaque turbine à partir de données réelles d'exploitation en utilisant *MATLAB*. Ces fonctions établissent la relation entre la hauteur de chute, le débit d'eau et la puissance générée. Deuxièmement, nous devons développer un algorithme de programmation dynamique permettant d'optimiser la répartition de la charge entre les différentes turbines afin de maximiser la production d'énergie.
Ce rapport présente la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et une analyse critique de l'approche proposée.

1 Modélisation des fonctions de production à partir de données réelles

1.1 Explication des méthodes de modélisation

L'objectif de la partie I est de construire des fonctions de production utilisables ensuite dans l'optimisation de la partie II. Pour cela, nous avons retenu une approche de modélisation empirique par régression polynomiale à partir des données historiques d'exploitation.
La démarche suit trois idées directrices.

Premièrement, utiliser des modèles suffisamment flexibles pour représenter les non-linéarités entre le débit, la hauteur de chute nette et la puissance, tout en restant interprétables.

Deuxièmement, conserver des modèles de complexité limitée (degrés polynomiaux faibles) afin d'éviter le sur-ajustement et de garantir une utilisation robuste dans l'algorithme de programmation dynamique.

Troisièmement, distinguer clairement les deux briques physiques du problème :
- la production unitaire de chaque turbine $P_i = f_i(Q_i, H_{net,i})$;
- la relation hydraulique globale $Elav = g(Q_{tot})$, nécessaire pour calculer la hauteur nette.

Concrètement, les méthodes de modélisation retenues sont les suivantes :
- prétraitement léger des données pour éliminer les points non exploitables (turbines arrêtées, débits hors plage) ;
- ajustement de surfaces polynomiales dans *MATLAB Curve Fitting* pour chaque turbine ;
- comparaison de plusieurs formes polynomiales et sélection du degré minimal donnant une bonne qualité d'ajustement ;
- validation des modèles avec des indicateurs quantitatifs (R^2, RMSE) et vérification visuelle des surfaces ajustées.

Cette stratégie est cohérente avec l'énoncé : elle produit des équations analytiques explicites, facilement intégrables dans la fonction objectif de la programmation dynamique, tout en conservant l'information des données réelles d'exploitation.

1.2 Méthodologie

1.2.1 Outils et environnement de développement

Pour la modélisation des fonctions de production, nous avons utilisé *MATLAB* et sa toolbox *Curve Fitting* comme demandé dans l'énoncé.

1.2.2 Prétraitement des données

Les données brutes proviennent d'un fichier de mesures historiques de 2013 à 2017 contenant les variables suivantes pour chaque instant d'observation (2 minutes) :

- Élévation d'eau en aval (Elav) en mètres
- Débits individuels des turbines (Q1 à Q5) en m^3/s
- Puissances générées (P1 à P5) en MW
- Niveau d'eau en amont (NivAmont) en mètres
- Débits total, turbiné et déversé

L'importation des données s'effectue de la manière suivante dans *MATLAB* :

```
data = readtable('DataProjet2026.xlsx');
```

Après l'importation, une vérification de l'intégrité des données est effectuée pour identifier les valeurs manquantes :

```
nanIndices = ismissing(data);
nanCount = sum(nanIndices, 'all');
fprintf('Nombre de valeurs NaN : %d\n', nanCount);
```

Les résultats montrent l'absence de valeurs manquantes dans l'ensemble de données.

Prétraitement initial :
Notre première approche de nettoyage des données était de retirer les débits et puissances nulles, car ils correspondent à des périodes où les turbines sont à l'arrêt. Nous avons également filtré les données avec un algorithme de clustering DBSCAN pour identifier et éliminer les points aberrants (outliers) puis nous avons appliqué un cropping visuel pour isoler les plages de fonctionnement où les turbines opèrent de manière optimale. L'idée était de se concentrer sur les conditions de fonctionnement optimales pour obtenir des modèles de production plus orientés vers la performance maximale des turbines. Cependant, cette approche ne représentait pas la réalité opérationnelle complète.

Prétraitement final :
Au final le prétraitement appliqué a été plus léger, nous avons simplement supprimé les observations où les turbines sont à l'arrêt (débits nuls). Nous filtrons également les observations avec des débits supérieurs au débit maximal de 160 m^3/s. Ainsi nous conservons l'ensemble des données de fonctionnement, y compris les périodes de démarrage et d'arrêt, ce qui permet d'avoir une modélisation plus réaliste du comportement des turbines.

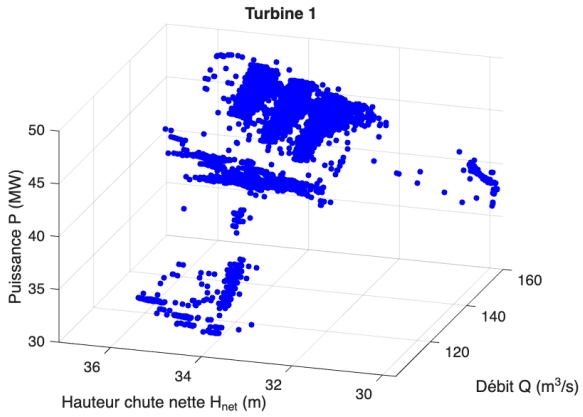
Code de la fonction MATLAB pour le prétraitement final :

```
function [Q_flitre, P_flitre, H_net_flitre, valid_idx] = prepare_plot_QPH(Q_brut,
↪   P_brut, donnee, titre)
    % Extraction des données
    NivAmont = donnee.NivAmont_m_;
    Elav = donnee.Elav_m_;

    % Calcul des pertes et de la hauteur nette
    losses = 0.5e-5 * (Q_brut.^2);
    H_net_raw = (NivAmont - Elav) - losses;

    % Filtrage
    valid_idx = (Q_brut > 0) & (Q_brut < 160.0) & (P_brut > 0);

    Q_flitre = Q_brut(valid_idx);
    P_flitre = P_brut(valid_idx);
    H_net_flitre = H_net_raw(valid_idx);

    % Affichage
    figure;
    scatter3(Q_flitre, H_net_flitre, P_flitre, 15, 'b', 'filled');
    grid on;

    xlabel('Débit Q (m^3/s)');
    ylabel('Hauteur chute nette H_{net} (m)');
    zlabel('Puissance P (MW)');
    title(titre);
    view(45, 30);
end
```

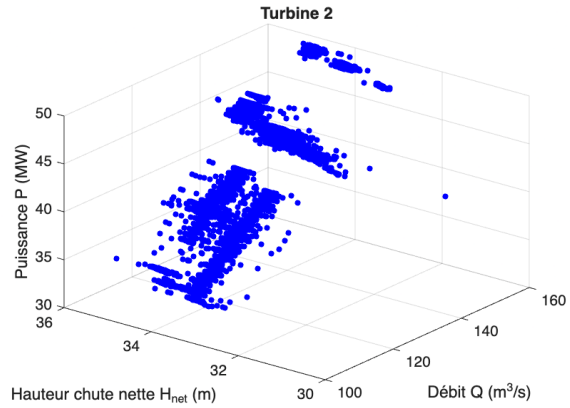
Example pour la turbine 1 :

```
[Q1_filtre, P1_filtre, H_net_filtre, valid_idx1] = prepare_plot_QPH(data.Q1_m3_s_,
↪   data.P1_MW_, data, 'Turbine 1');
```

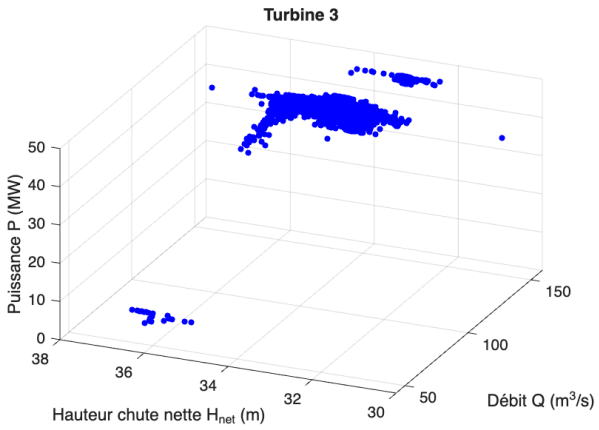
Les figures suivantes présentent les nuages de points des données après le prétraitement pour chaque turbine, montrant la relation entre le débit Q, la hauteur de chute nette H_{net} et la puissance P générée (figure 1).



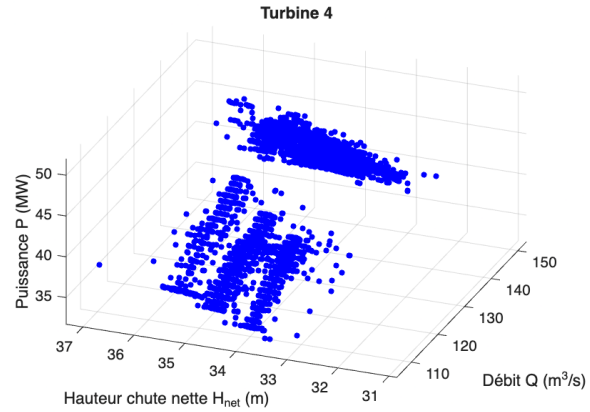
Turbine 1



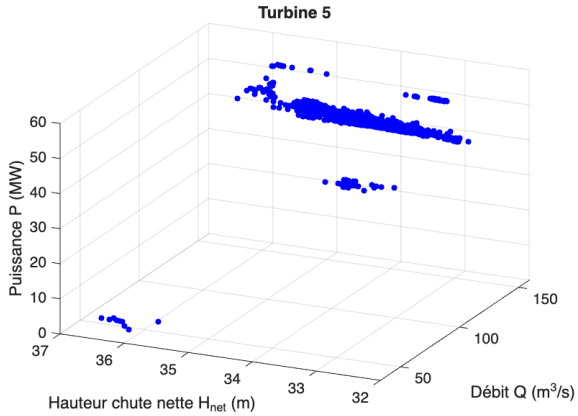
Turbine 2



Turbine 3



Turbine 4



Turbine 5

FIGURE 1 – Données brutes mesurées pour les cinq turbines après prétraitement

1.2.3 Choix du modèle de régression

Pour modéliser la relation entre la puissance produite P, le débit Q et la hauteur de chute nette H_net, nous avons testé de manière empirique plusieurs types de régression polynomiale dans l'application *Curve Fitting* de *MATLAB*. L'approche consiste à ajuster les degrés des polynômes pour avoir une approximation précise en tenant compte des valeurs suivantes :

- **Coefficient de détermination (R^2)** : Mesure la correspondance entre les données observées et les prédictions du modèle. On vise un R^2 proche de 1 pour indiquer une excellente qualité d'ajustement.
- **Erreur quadratique moyenne (RMSE)** : quantifie l'écart moyen entre prédictions et observations On cherche à minimiser le RMSE pour garantir la précision des prédictions.

On confirme également visuellement la qualité de l'ajustement en analysant les surfaces de régression polynomiale par rapport aux nuages de points des données mesurées. Nous avons conservé les modèles de degré minimum qui offrent les meilleures performances statistiques, en évitant les sur-ajustements (overfitting). Les polynômes de degré 2 (poly22) ont été retenus pour la majorité des turbines, les degrés plus élevés n'apportait pas d'amélioration significative du R^2 ou de la RMSE, et introduisaient des "anomalies" dans les surfaces de régression. Seul la turbine 3 a été modélisée avec un polynôme de degré 3 pour obtenir un meilleur ajustement.

1.3 Modélisation de la hauteur de chute nette

Selon l'énoncé, il est demandé de calculer la hauteur nette de chaque turbine en prenant en compte l'erreur suivante :

$$\text{pertes} = 0.5 \cdot 10^{-5} \cdot Q_i^2, i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \text{ i le numéro de la turbine}$$

La hauteur nette H_{net} est donc calculée selon la formule suivante :

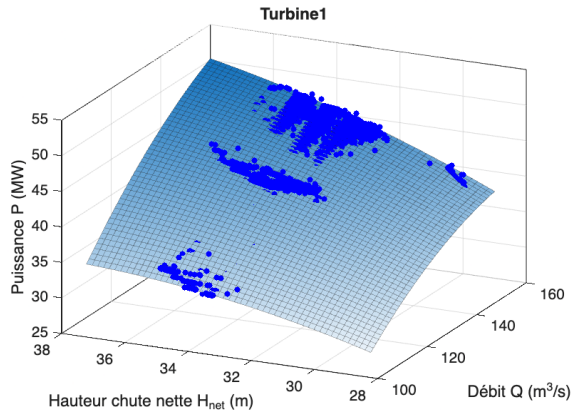
$$H_{net} = NivAmont - Elav - \text{pertes}_i \quad i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Cette formule permet de prendre en compte les pertes de charge dues au débit d'eau, ce qui est essentiel pour modéliser correctement la puissance générée par chaque turbine.

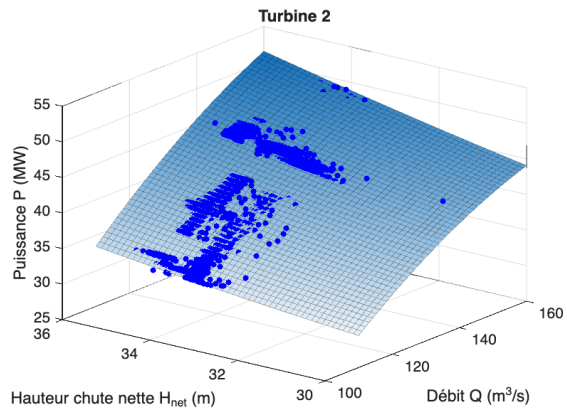
1.4 Résultats de la modélisation

1.4.1 Modèles polynomiaux obtenus

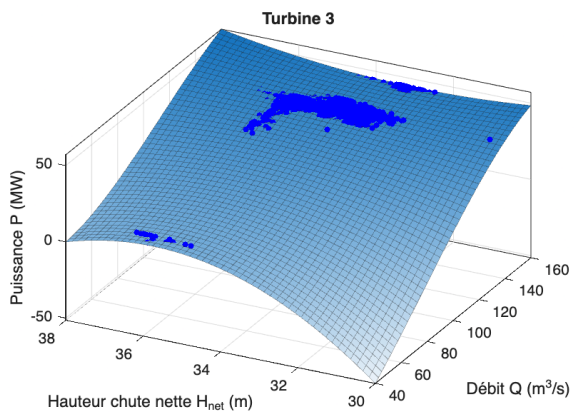
Les figures suivantes présentent les surfaces de régression polynomiale avec les données mesurées pour chaque turbine (en bleu).



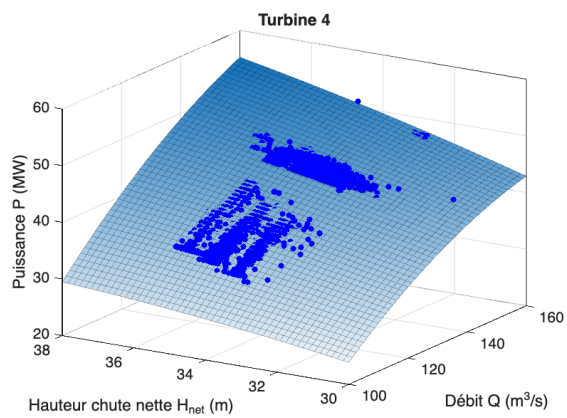
Turbine 1 ($R^2 = 0.9933$, RMSE=0.2032 MW)



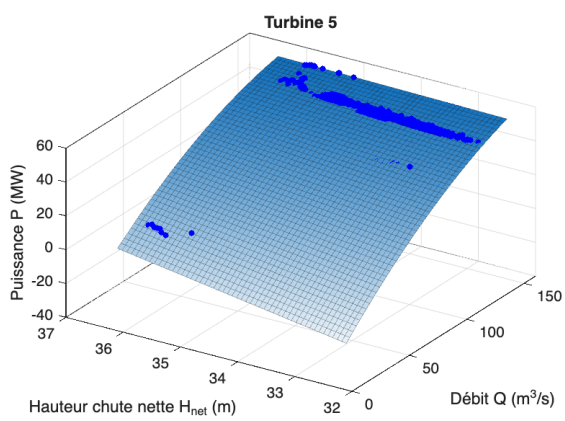
Turbine 2 ($R^2 = 0.9971$, RMSE=0.2048 MW)



Turbine 3 ($R^2 = 0.9866$, RMSE=0.1386 MW)



Turbine 4 ($R^2 = 0.9951$, RMSE=0.1746 MW)



Turbine 5 ($R^2 = 0.9824$, RMSE=0.1670 MW)

FIGURE 2 – Surfaces de régression polynomiale des cinq turbines

Comme on peut le voir sur les figures 2, les modèles polynomiaux représentent bien la relation entre le débit, la hauteur de chute nette et la puissance générée pour chaque turbine, avec des coefficients de détermination (R^2) très proche de 1 et des erreurs quadratiques moyennes (RMSE) relativement faibles, indiquant une bonne qualité d'ajustement.

1.4.2 Résultats : Expressions analytiques des modèles polynomiaux

Les modèles polynomiaux pour chaque turbine sont présentés ci-dessous, ils ont été fournis par l'outil *Curve Fitting* avec leurs coefficients et métriques de qualité d'ajustement. Les coefficients détaillés de chaque turbine sont regroupés dans les tableaux 1 à 5.

Turbine 1 :
Le modèle pour la turbine 1 suit une forme polynomiale de degré 2 (poly22) :

$$P_1(Q, H) = p_{00} + p_{10}Q + p_{01}H + p_{20}Q^2 + p_{11}QH + p_{02}H^2 \tag{1}$$

Tableau 1 – Coefficients du modèle polynomial de la turbine 1 et intervalles de confiance à 95%

Coefficient	**Valeur**	**Limite inférieure**	**Limite supérieure**
p_{00}	-90.258	-95.019	-85.497
p_{10}	0.6049	0.5860	0.6238
p_{01}	3.0334	2.8202	3.2467
p_{20}	-0.0029	-0.0029	-0.0029
p_{11}	0.0139	0.0134	0.0144
p_{02}	-0.0569	-0.0593	-0.0546

Métriques de qualité sur les données filtrées et nettoyées :
- SSE = 1214.3
- $R^2 = 0.9933$
- R^2 ajusté = 0.9933
- DFE = 29396
- RMSE = 0.2032 MW

Turbine 2 :
Le modèle pour la turbine 2 suit une forme polynomiale de degré 2 (poly22) :

$$P_2(Q, H) = p_{00} + p_{10}Q + p_{01}H + p_{20}Q^2 + p_{11}QH + p_{02}H^2 \tag{2}$$

où les variables normalisées sont définies comme :

$$Q_{norm} = \frac{Q - 134.2}{10.39}$$
$$H_{norm} = \frac{H - 34.11}{0.429}$$

Tableau 2 – Coefficients du modèle polynomial de la turbine 2 et intervalles de confiance à 95%

Coefficient	**Valeur**	**Limite inférieure**	**Limite supérieure**
p_{00}	41.736	41.732	41.739
p_{10}	3.5717	3.5688	3.5747
p_{01}	0.4274	0.4249	0.4299
p_{20}	-0.2597	-0.2618	-0.2577
p_{11}	0.0525	0.0497	0.0553
p_{02}	0.0044	0.0026	0.0062

Métriques de qualité sur les données filtrées et nettoyées :
- SSE = 1148.2
- $R^2 = 0.9971$
- R^2 ajusté = 0.9971
- DFE = 27376
- RMSE = 0.2048 MW

Turbine 3 :
Le modèle pour la turbine 3 suit une forme polynomiale de degré 3 (poly32) :

$$P_3(Q,H) = p_{00} + p_{10}Q + p_{01}H + p_{20}Q^2 + p_{11}QH + p_{02}H^2 + p_{30}Q^3 + p_{21}Q^2H + p_{12}QH^2 \quad (3)$$

où les variables normalisées sont définies comme :

$$Q_{norm} = \frac{Q - 136.2}{4.029}$$
$$H_{norm} = \frac{H - 34.14}{0.4976}$$

Tableau 3 – Coefficients du modèle polynomial de la turbine 3 et intervalles de confiance à 95%

Coefficient	**Valeur**	**Limite inférieure**	**Limite supérieure**
p_{00}	40.9	40.898	40.902
p_{10}	1.2454	1.2420	1.2487
p_{01}	0.5479	0.5461	0.5498
p_{20}	-0.0659	-0.0670	-0.0647
p_{11}	-0.0130	-0.0161	-0.0100
p_{02}	0.0035	0.0021	0.0049
p_{30}	-0.0022	-0.0023	-0.0022
p_{21}	0.0037	0.0032	0.0041
p_{12}	0.0188	0.0173	0.0203

Métriques de qualité sur les données filtrées et nettoyées :
- SSE = 529.31
- $R^2 = 0.9866$
- R^2 ajusté = 0.9866
- DFE = 27538
- RMSE = 0.1386 MW

Turbine 4 :
Le modèle pour la turbine 4 suit une forme polynomiale de degré 2 (poly22) :

$$P_4(Q, H) = p_{00} + p_{10}Q + p_{01}H + p_{20}Q^2 + p_{11}QH + p_{02}H^2 \tag{4}$$

Tableau 4 – Coefficients du modèle polynomial de la turbine 4 et intervalles de confiance à 95%

Coefficient	Valeur	Limite inférieure	Limite supérieure
p_{00}	-74.121	-81.591	-66.652
p_{10}	0.6572	0.6344	0.6801
p_{01}	1.7094	1.3200	2.0988
p_{20}	-0.0029	-0.0030	-0.0029
p_{11}	0.0141	0.0135	0.0146
p_{02}	-0.0355	-0.0407	-0.0303

Métriques de qualité sur les données filtrées et nettoyées :
- SSE = 1118.7
- $R^2 = 0.9951$
- R^2 ajusté = 0.9951
- DFE = 36692
- RMSE = 0.1746 MW

Turbine 5 :
Le modèle pour la turbine 5 suit une forme polynomiale de degré 2 (poly21) :

$$P_5(Q, H) = p_{00} + p_{10}Q + p_{01}H + p_{20}Q^2 + p_{11}QH \tag{5}$$

Tableau 5 – Coefficients du modèle polynomial de la turbine 5 et intervalles de confiance à 95%

Coefficient	Valeur	Limite inférieure	Limite supérieure
p_{00}	-234.15	-241.28	-227.02
p_{10}	1.9425	1.8874	1.9975
p_{01}	5.9587	5.7647	6.1527
p_{20}	-0.0017	-0.0018	-0.0017
p_{11}	-0.0341	-0.0355	-0.0327

Métriques de qualité sur les données filtrées et nettoyées :
- SSE = 678.71
- $R^2 = 0.9824$
- R^2 ajusté = 0.9824
- DFE = 24330
- RMSE = 0.167 MW

1.4.3 Évaluation de la qualité des modèles

Les cinq modèles (équations 1 à 5) présentent des performances statistiques très satisfaisantes :

- R^2 **moyen** : 0.9909, indiquant une excellente correspondance entre les données mesurées et les prédictions du modèle
- **RMSE moyen** : environ 0.1776 MW, ce qui indique une précision élevée des prédictions

1.4.4 Modélisation de l'élévation en aval en fonction du débit total

En complément des modèles de puissance des turbines, nous avons modélisé l'élévation en aval (*Elav*) en fonction du débit total turbiné Q_{tot}.

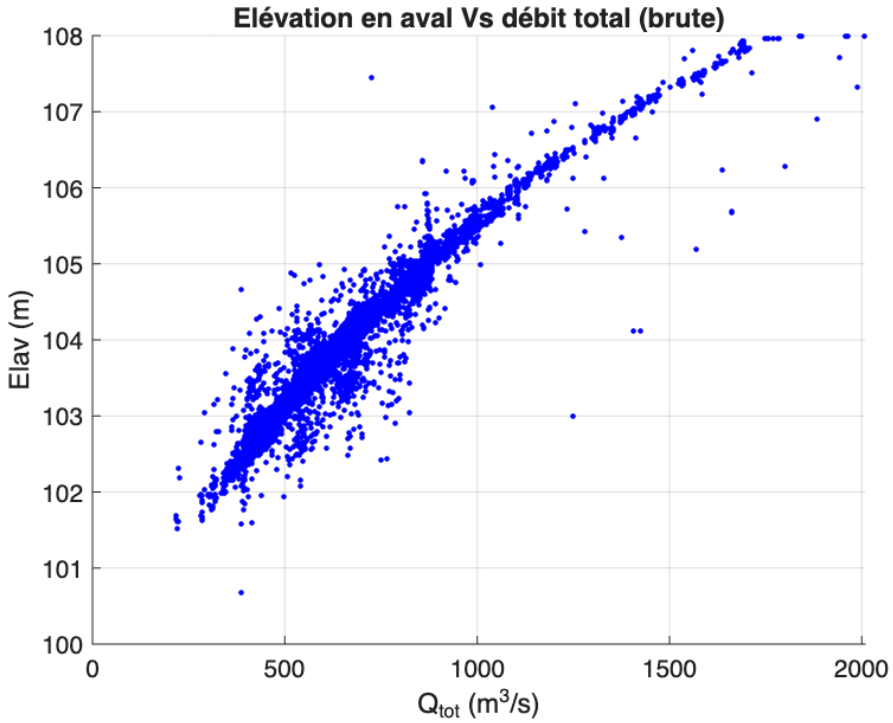


FIGURE 3 – Élévation en aval (*Elav*) en fonction du débit total turbiné (Q_{tot})

Comme on peut le voir sur la figure 3, il existe une relation entre l'élévation en aval et le débit total. On peut également observer que certains points uniques s'écartent de la tendance générale. Comme prétraitement, nous avons appliqué la méthode 'rmoutliers' de *MATLAB* SIMULINK, n.d. pour détecter les points les plus éloignés de la tendance générale et les supprimer. Ce choix méthodologique permet de conserver un maximum d'information hydraulique utile tout en améliorant la qualité de l'ajustement.

La figure 4 présente le nuage de points et la modélisation obtenue dans *Curve Fitting*. On peut constater que les points isolés et éloignés de la tendance générale ont été en grande partie éliminés mais que la majorité des points sont conservés.

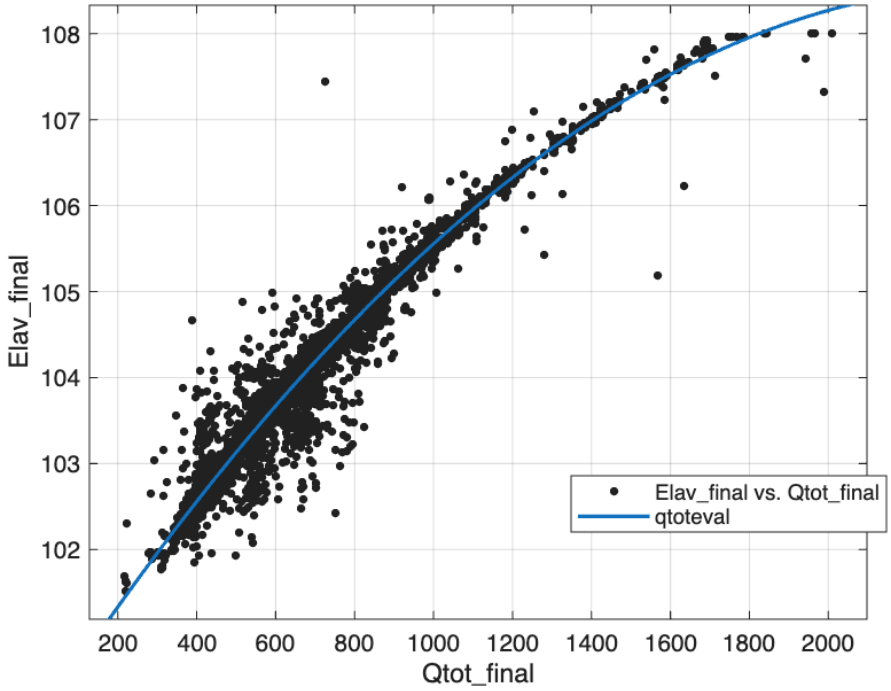


FIGURE 4 – Modélisation de l'élévation en aval en fonction du débit total (données nettoyées)

Le modèle retenu est un polynôme de degré 2 (*poly2*) sélectionné de manière analogue à la méthodologie décrite précédemment pour les turbines.

$$Elav(Q_{tot}) = p_1 x^2 + p_2 x + p_3$$

avec la variable normalisée :

$$x = \frac{Q_{tot} - 642.5}{171.4}$$

Les coefficients identifiés sont :

- $p_1 = -0.0419$ (IC 95% : $[-0.0423, -0.0414]$)
- $p_2 = 0.8844$ (IC 95% : $[0.8830, 0.8858]$)
- $p_3 = 103.89$ (IC 95% : $[103.89, 103.89]$)

Les indicateurs de qualité de l'ajustement sont :

- $R^2 = 0.9806$
- RMSE = 0.1133 m

Ce modèle reproduit correctement la relation hydraulique entre débit total et élévation en aval sur les données nettoyées.

1.5 Synthèse de la modélisation

La méthodologie développée dans cette première partie a permis d'obtenir cinq modèles polynomiaux (coefficient de détermination R^2 moyen de 0.989) pour prédire la puissance générée par chaque turbine en fonction du débit et de la hauteur de chute.
En complément, le modèle de l'élévation en aval (figure 4) permet de calculer la hauteur de chute nette en fonction du débit total turbiné, paramètre essentiel pour l'évaluation de la puissance de chaque turbine.
Nous n'avons pas de mesures précise du temps de calcul pour produire les modèles d'optimisation, mais l'exécution de l'ensemble du processus de nettoyage, d'ajustement et de validation des modèles sur MATLAB online prends environs une minute.
Nous avons compris que dans ce contexte, la qualité des données en entrée ne nécessitait pas de nettoyage très poussé, et que des modèles de régression polynomiale avec des degrés inférieurs à 3 étaient suffisants pour capturer la relation entre les variables.
Ces modèles constituent la base nécessaire pour l'optimisation par programmation dynamique développée dans la partie suivante.

2 Programmation dynamique

2.1 Explication de la programmation dynamique

Dans ce projet, la programmation dynamique est utilisée pour répartir le débit total entre les cinq turbines du barrage afin de maximiser la puissance totale produite. Le problème est combinatoire : il existe un grand nombre de répartitions possibles du débit total, et une exploration exhaustive serait coûteuse. La programmation dynamique permet de traiter ce problème efficacement en exploitant sa structure séquentielle.
Le principe d'optimalité de Bellman est le point central :

"An optimal policy has the property that whatever the initial state and initial decision are, the remaining decisions must constitute an optimal policy with regard to the state resulting from the first decision." (Bellman, 1957)

Ou en français :

si une décision est optimale pour le problème global, alors la suite des décisions restantes doit aussi être optimale pour le sous-problème restant.

Autrement dit, une fois qu'une partie du débit a été allouée aux premières turbines, la meilleure stratégie pour les turbines suivantes ne dépend plus de l'historique détaillé des décisions, mais uniquement de la quantité d'eau qu'il reste à répartir. C'est cette propriété qui autorise la décomposition en sous-problèmes indépendants.

Dans notre cas, la programmation dynamique se décrit avec trois notions :

- **Étapes** : les turbines traitées dans un ordre séquentiel ($t = 1, \ldots, 5$). Chaque étape correspond à la décision prise pour une turbine.
- **États** : le débit restant à allouer, noté s. Cet état résume toute l'information pertinente du passé pour prendre la décision suivante.
- **Décisions** : le débit alloué à la turbine de l'étape courante, noté q_t, avec les contraintes hydrauliques et de discrétisation.

La discrétisation (avec des pas de 5 m^3/s) transforme le problème continu en problème discret, ce qui rend le calcul d'une table programmation dynamique possible :

pour chaque étape t et chaque état s, on stocke la meilleure puissance atteignable. Le coût hydraulique est pris en compte à chaque décision via la hauteur nette et les modèles de puissance identifiés en partie I.

Les deux processus de résolution sont :

- **Forward (avant)** : on part de l'état initial (Q_{tot}^{Δ}) et on propage les états atteignables turbine par turbine. Cette approche est naturelle pour simuler l'évolution du système, mais elle nécessite une gestion explicite des transitions dominées.
- **Backward (arrière)** : on part de la condition terminale (plus de turbine à traiter) et on remonte les étapes en appliquant directement la récurrence de Bellman. Cette approche est particulièrement adaptée ici car la condition terminale est simple et elle donne directement la valeur optimale pour tous les états.

Dans notre implémentation, on utilise une résolution **backward** pour remplir la table de valeurs optimales, puis une passe **forward** de reconstruction pour retrouver la répartition optimale des débits turbine par turbine.
On utilise donc une discrétisation du débit de 5 m^3/s (conforme à l'énoncé), avec :

- débit minimal par turbine : 0 m^3/s ;
- débit maximal par turbine : 160 m^3/s ;
- possibilité d'arrêt d'une turbine : $q_i = 0$.

2.2 Méthodologie

2.2.1 Formulation mathématique

Ensemble et indice

- $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: ensemble des turbines.

Paramètres

- Q_{tot} : débit total à répartir ;
- h_{amont} : élévation amont ;
- $Q_{min} = 0$, $Q_{max} = 160$, $\Delta q = 5$.

Intrants hydrauliques issus de la partie I
L'élévation aval est prédite à partir du débit total :

$$h_{aval}(Q_{tot}) = p_1 x^2 + p_2 x + p_3, \qquad x = \frac{Q_{tot} - 642.5}{171.4},$$

avec $p_1 = -0.0419$, $p_2 = 0.8844$, $p_3 = 103.89$.
La hauteur nette utilisée par la turbine i pour un débit q_i est :

$$H_{net,i}(q_i) = h_{amont} - h_{aval}(Q_{tot}) - 0.5 \times 10^{-5} q_i^2.$$

La puissance unitaire est donnée par le modèle polynomial f de la turbine i obtenu en partie I :

$$P_i(q_i) = f_i\Big(q_i, H_{net,i}(q_i)\Big).$$

Problème d'optimisation

$$\max_{q_i} \sum_{i \in I} P_i(q_i)$$

sujet à

$$\sum_{i \in I} q_i = Q_{tot}^{\Delta}, \qquad Q_{tot}^{\Delta} = \Delta q \left\lfloor \frac{Q_{tot}}{\Delta q} \right\rfloor,$$
$$0 \le q_i \le Q_{max}, \qquad q_i \in \{0, \Delta q, 2\Delta q, \dots\}.$$

2.2.2 Structure de la programmation dynamique

On définit $V_t(s)$ comme la puissance maximale atteignable à partir de la turbine t avec un débit restant s.
Condition terminale :

$$V_6(0) = 0, \qquad V_6(s \neq 0) = 0.$$

(Après la 5e turbine, on ne peut plus produire de puissance, peu importe l'eau restante.)

Transition de Bellman :

$$V_t(s) = \max_{q \in A_t(s)} \left\{ f_t\Big(q, H_{net,t}(q)\Big) + V_{t+1}(s-q) \right\},$$

avec

$$A_t(s) = \{q \in \{0, \Delta q, 2\Delta q, \dots\} \ : \ q \leq \min(s, Q_{max})\}.$$

L'algorithme calcule d'abord la table programmation dynamique (passage arrière), puis reconstruit la solution optimale (passage avant).

2.2.3 Implémentation

Le code est implémenté en Julia et inclut :

- les 5 fonctions de production avec les expressions analytiques trouvées en partie I ;
- la fonction de prédiction de l'élévation en aval à partir du débit total avec les coefficients identifiés en partie I ;
- la fonction de calcul de la hauteur nette pour chaque turbine ;
- la fonction d'optimisation par programmation dynamique en fonction de Q_{tot} et h_{amont} ;
- le calcul de métriques de validation sur les 100 premières lignes ;
- la mesure du temps de résolution par scénario.

2.3 Résultats

La validation est réalisée sur les 100 premières lignes du fichier excel de données. Les entrées sont (Q_{tot}, h_{amont}), et la sortie comparée est la puissance totale.
Résumé sur 100 lignes :

- biais moyen $(P_{pred} - P_{reel})$: +7.0689 MW ;
- MAE : 7.0689 MW ;
- RMSE : 7.5782 MW ;
- différence minimale : +0.4254 MW ;
- différence maximale : +11.0258 MW ;
- MAPE : 4.0131%.

Indicateurs requis dans l'énoncé :

- nombre moyen de turbines en marche :

$$N_{pred} = 5.000, \qquad N_{reel} = 4.160;$$

- temps de résolution :

$$t_{moy} = 0.6097 \text{ ms/ligne}, \quad t_{min} = 0.2200 \text{ ms}, \quad t_{max} = 5.7540 \text{ ms};$$

- gain total d'énergie sur 100 lignes (pas de 2 minutes) :

$$E_{gain} = \sum_{k=1}^{100} (P_{pred,k} - P_{reel,k}) \times \frac{2}{60} = 23.5629 \text{ MWh}.$$

2.3.1 Interprétation

Le modèle obtient un écart relatif moyen d'environ 4% (MAPE), ce qui est cohérent avec une optimisation basée sur des modèles polynomiaux identifiés et une discrétisation du débit.
Le biais positif indique que la stratégie optimisée tend à produire davantage de puissance que la référence historique géré manuellement, avec un gain énergétique cumulé non négligeable sur la fenêtre testée.
Le temps de calcul est très faible (en moyenne inférieur à 1 ms par scénario), ce qui confirme la pertinence de la programmation dynamique discrétisée pour une utilisation opérationnelle.
Notre approche utilise les 5 turbines disponibles à l'inverse de la référence historique qui n'en utilise que 4 en moyenne, ce qui peut expliquer le fait que notre modèle génère plus de puissance.
Il faut toutefois nuancer ces résultats par le fait que les modèles de puissance sont basés sur des données historiques et peuvent ne pas capturer parfaitement la dynamique réelle du système, notamment en cas de conditions hydrauliques extrêmes ou de pannes.

3 Discussion

Les résultats obtenus dans les parties I et II montrent que la méthodologie de modélisation et d'optimisation développée est pertinente et fonctionnelle. Nous avons réussi à concevoir un algorithme de programmation dynamique rapide et qui permet d'obtenir des gains énergétiques significatifs par rapport à une gestion manuelle. Durant le processus, nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment liées à une mauvaise compréhension initiale des données, qui nous a conduit à effectuer un nettoyage plus poussé qui n'était pas nécessaire. Nous avons également dû faire face au logiciel *MATLAB online* qui est parfois instable, ce qui a rendu le processus de modélisation plus laborieux que prévu. Pour compléter le travail, il serait nécessaire d'avoir une meilleure compréhension du contexte opérationnel du barrage, notamment en ce qui concerne les contraintes de maintenance, les prévisions hydrologiques et les politiques de gestion de l'eau. Avec ces informations, il serait possible d'affiner les modèles de puissance et d'intégrer des scénarios de panne ou de conditions extrêmes dans l'optimisation et alors nous pourrions obtenir un modèle plus fiable pour une utilisation en conditions réelles.

4 Conclusion et futurs travaux

Ce projet a permis de mettre en place une démarche complète de modélisation et d'optimisation pour une centrale hydroélectrique à cinq turbines. Les objectifs initiaux sont atteints : établir des fonctions de production à partir de données réelles, puis exploiter ces modèles dans un algorithme de programmation dynamique pour déterminer une répartition optimale du débit.

Les résultats obtenus montrent la pertinence de l'approche. Les modèles de la partie I présentent une bonne qualité d'ajustement sur les données en entrée, et leur intégration dans le programme Julia de la partie II conduit à des performances correctes : un MAPE d'environ 4%, des temps de résolution très faibles (inférieurs à 1 ms en moyenne par scénario), ainsi qu'un gain énergétique cumulé de 23.5629 MWh sur les 100 premières lignes du fichier excel.

Ces résultats doivent cependant être interprétés avec prudence. Le modèle repose sur des approximations polynomiales et sur des hypothèses simplifiées qui ne couvrent pas l'ensemble des contraintes d'exploitation industrielle.

Comme travaux futurs, nous allons comparer notre approche de programmation dynamique discrétisée avec l'optimisation boite noire (black-box optimization) puis nous réaliserons une interface graphique pour permettre une utilisation plus intuitive de l'outil développé.

Références

Bellman, R. E. (1957). *Dynamic Programming* [Republished in 2003 by Dover Publications, ISBN 0-486-42809-5]. Princeton University Press.

Simulink, M.

bibinitperiod. (n.d.). Remove Outliers from Data. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/rmoutliers.html